

Justificativa Ética e Impacto Extensionista

Solução Ética e Responsável

A concepção do sistema **PetResgate** fundamenta-se nos princípios da transparência, segurança da informação e bem-estar animal. A solução é ética e responsável pois estabelece um controle rígido sobre os dados sensíveis de adotantes (como a validação e armazenamento seguro de CPF, e-mail e endereço) através de criptografia e conformidade implícita com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além disso, o sistema mitiga de forma responsável o risco de fraudes e "falsas adoções" por meio de um histórico auditável de solicitações. No âmbito da medicina veterinária, o sistema protege os prontuários e históricos de tratamentos dos animais resgatados através de perfis de acesso restritos (`id_usuario` vinculado unicamente a profissionais autenticados), garantindo que as informações clínicas não sejam alteradas ou apagadas por pessoas não autorizadas, preservando a integridade dos cuidados de saúde animal.

Benefício Direto para a ONG e Comunidade

O impacto extensionista do projeto reflete-se na transformação digital de uma entidade vulnerável. Para a ONG, o benefício imediato é a eliminação da desorganização operacional causada por planilhas dispersas e anotações em papel. O sistema confere previsibilidade de estoque de insumos (como rações e cobertores) através da gestão centralizada de doações, permitindo que a organização planeje novos resgates com segurança financeira.

Para a comunidade, o impacto é percebido na desburocratização e aceleração do fluxo de adoção. Com um canal digital estruturado para submissão e triagem de solicitações, o tempo de permanência do animal em abrigos diminui, abrindo novas vagas para o acolhimento de pets em situação de rua ou maus-tratos, o que promove diretamente a saúde pública local e estimula a conscientização social sobre a guarda responsável.

Decisões Técnicas Alinhadas ao Contexto Real

Considerando que ONGs de proteção animal operam quase sempre sob severas restrições orçamentárias e sem equipes técnicas dedicadas à infraestrutura, as seguintes decisões de arquitetura e engenharia foram tomadas:

- **Hospedagem em Nuvem Gratuita (Supabase):** O banco de dados PostgreSQL foi provisionado de forma remota e gratuita na nuvem através da plataforma *Supabase*. Isso elimina completamente os custos de servidores, manutenção física e aquisição de licenças por parte da ONG, permitindo que o sistema funcione 24 horas por dia sem gerar despesas operacionais.
- **Arquitetura Escalável e Leve:** O uso do *Spring Boot* no ecossistema de backend e *React* na interface web entrega uma solução robusta que exige baixo consumo de processamento de servidores e funciona perfeitamente em dispositivos móveis (smartphones) usados por voluntários em campo no momento do resgate.
- **Validação em Camadas:** Restrições como UNIQUE e índices otimizados no banco de dados impedem que cadastros duplicados inflem o banco e causem lentidão ou perda de dados em redes de internet instáveis.

Limitações Atuais e Superações Futuras

Embora a plataforma atenda ao núcleo operacional essencial, o projeto identifica limitações que servem como mapeamento para evolução futura:

1. **Dependência Crítica de Conexão à Internet:** Por ser um sistema totalmente web e integrado na nuvem, os voluntários necessitam de dados móveis ativos para registrar resgates na hora do acontecimento.
 - a. *Superação Futura:* Implementar arquitetura PWA (Progressive Web App) com recursos *offline-first*, permitindo o cache local de dados em dispositivos móveis e a sincronização automática assim que uma rede Wi-Fi for detectada.
2. **Entrada Manual de Doações Financeiras:** Atualmente, os registros de doações dependem de digitação manual de valores e tipos de insumos pelo administrador da ONG.
 - a. *Superação Futura:* Integrar APIs de gateways de pagamento (como sistemas PIX automáticos) que gerem conciliação bancária automática e atualizem o saldo financeiro da plataforma sem necessidade de intervenção humana.